

Día, Fecha:	DIA, 00/00/2026
Hora de inicio:	00:00

ESTRUCTURAS DE DATOS - seccion aux



AGENDA

- Avisos
- Enunciado Proyecto Fase 1
- Contenido
- Ejemplo Practico
- Dudas



Estructura de Datos

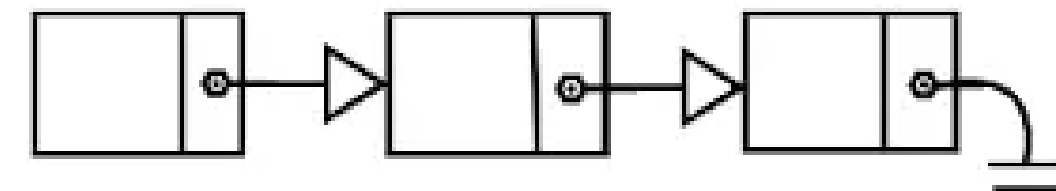
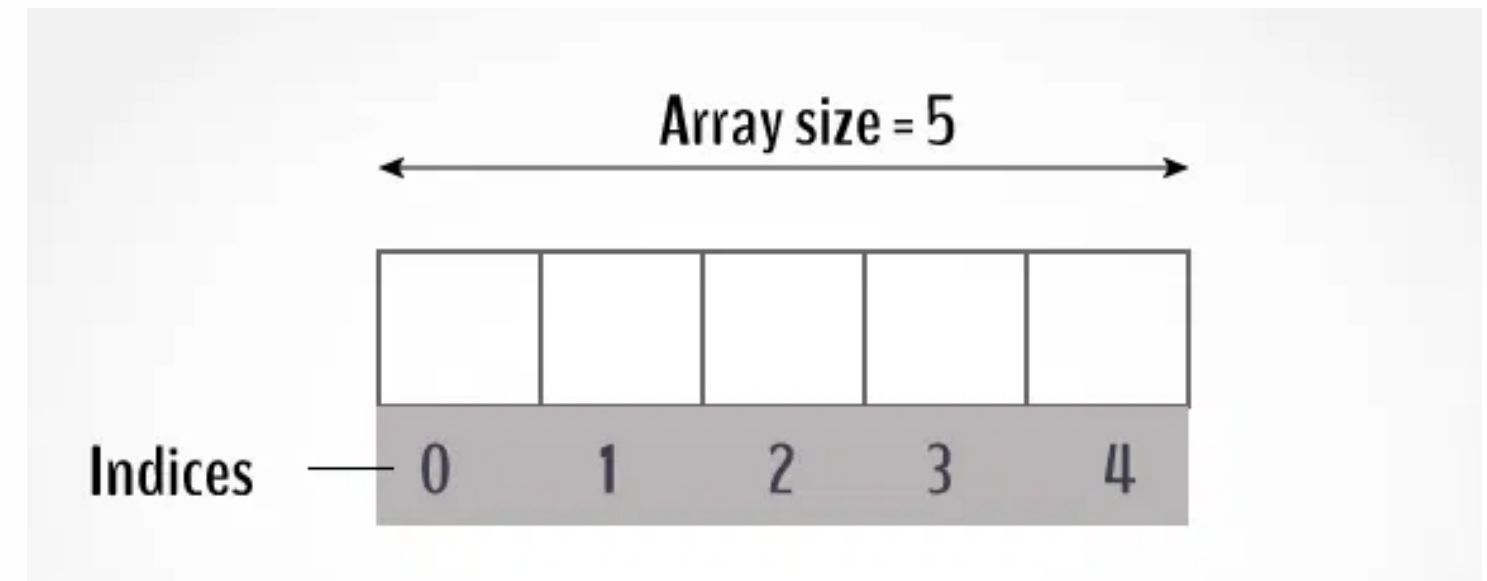
Primero, **¿Que es una estructura de Datos?**

Es una forma de:

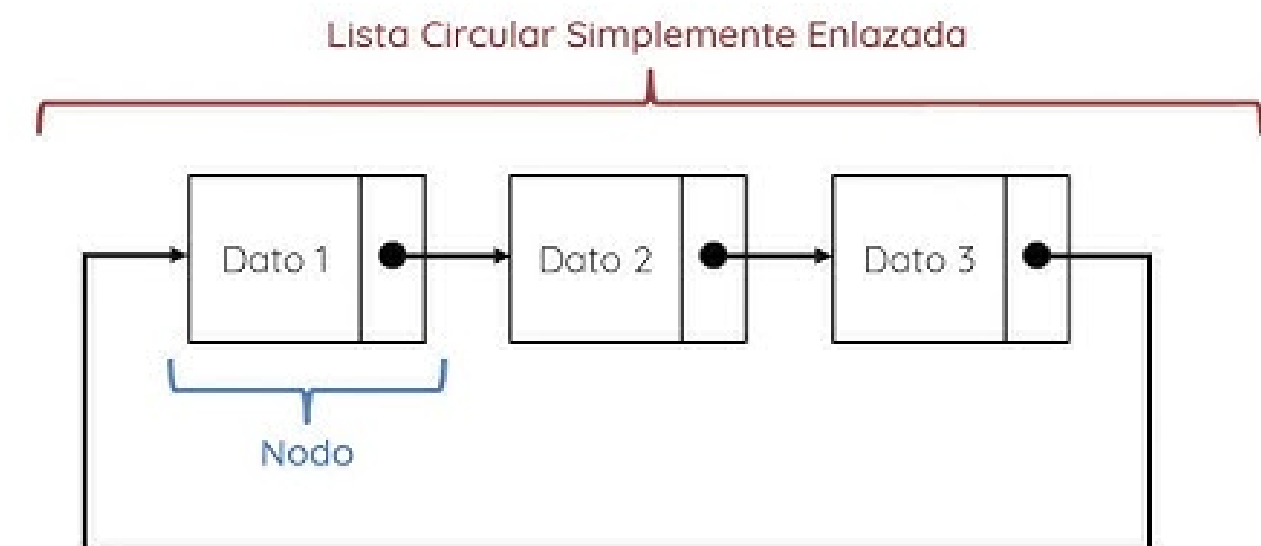
- Organizar
- Almacenar
- Acceder a la información de manera eficiente

Ejemplos:

- Arreglos
- Listas
- Pilas
- Colas



Lista enlazada



Nodo

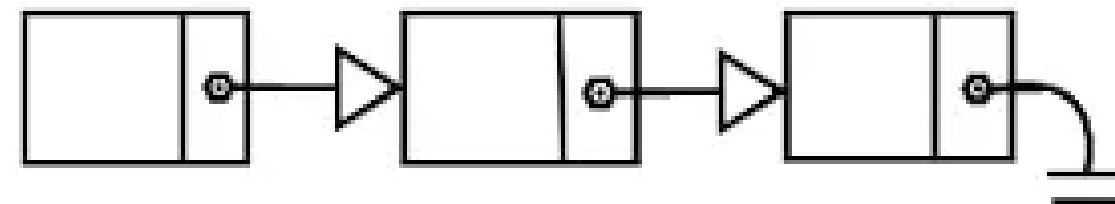
Un nodo es una cajita que guarda un dato y una referencia



Estructura de un nodo

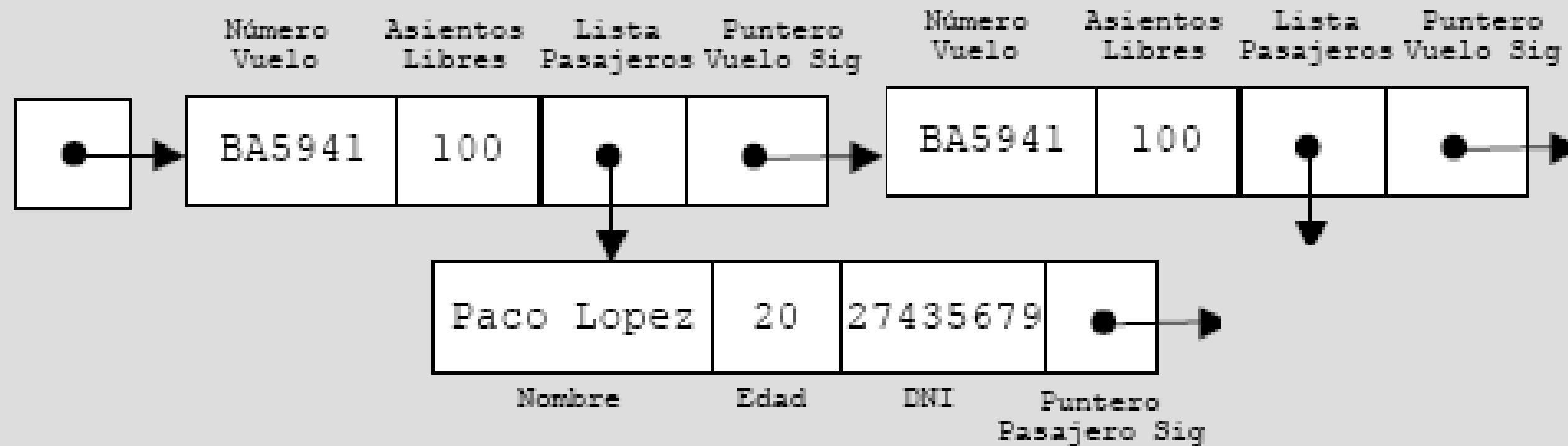
Estructura mental

[DATO | ENLACE]



Puntero

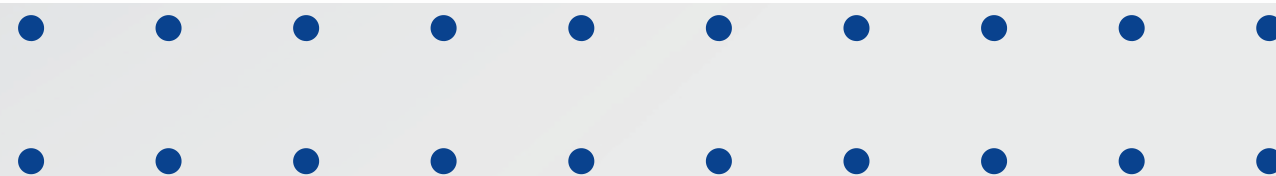
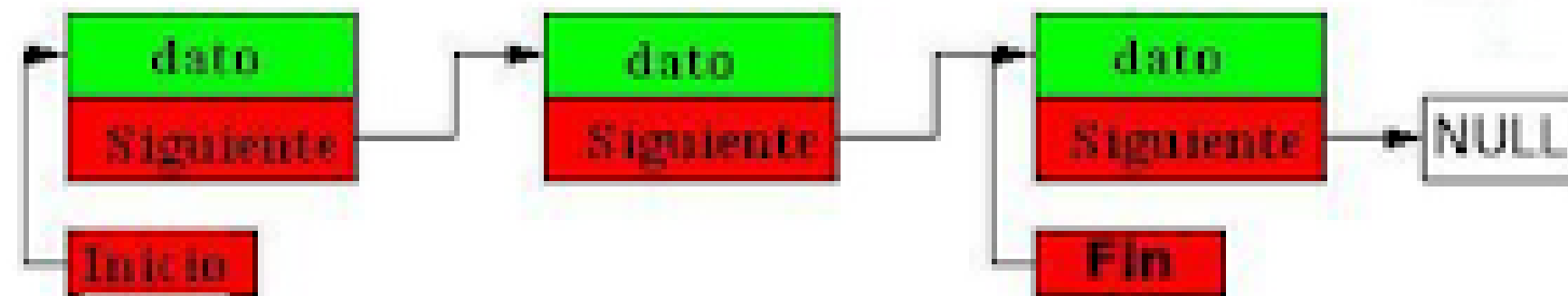
Un puntero no guarda datos, guarda direcciones



Lista Simplemente Enlazada

- ✓ Dinámica
- ✓ Uso eficiente de memoria
- ✗ No se puede regresar
- ✗ Eliminaciones más limitadas

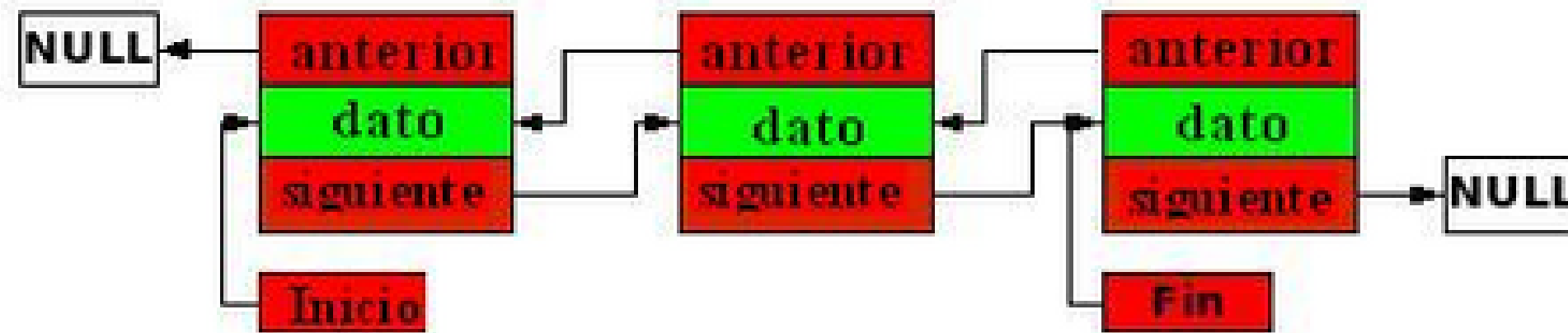
Lista simplemente enlazada



Lista Doblemente Enlazada

- ✓ Dinámica
- ✓ Eliminar nodos más fácil
- ✓ Recorrido hacia adelante y atrás
- ✗ Más memoria

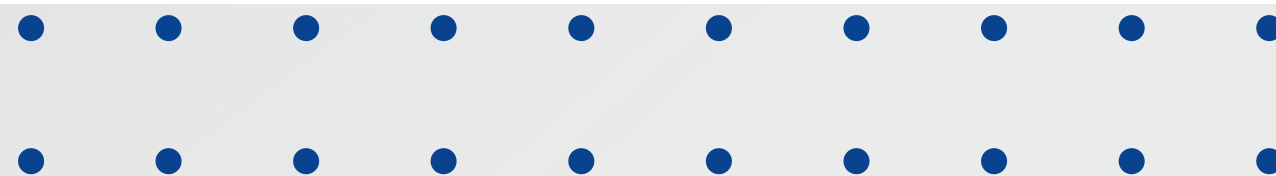
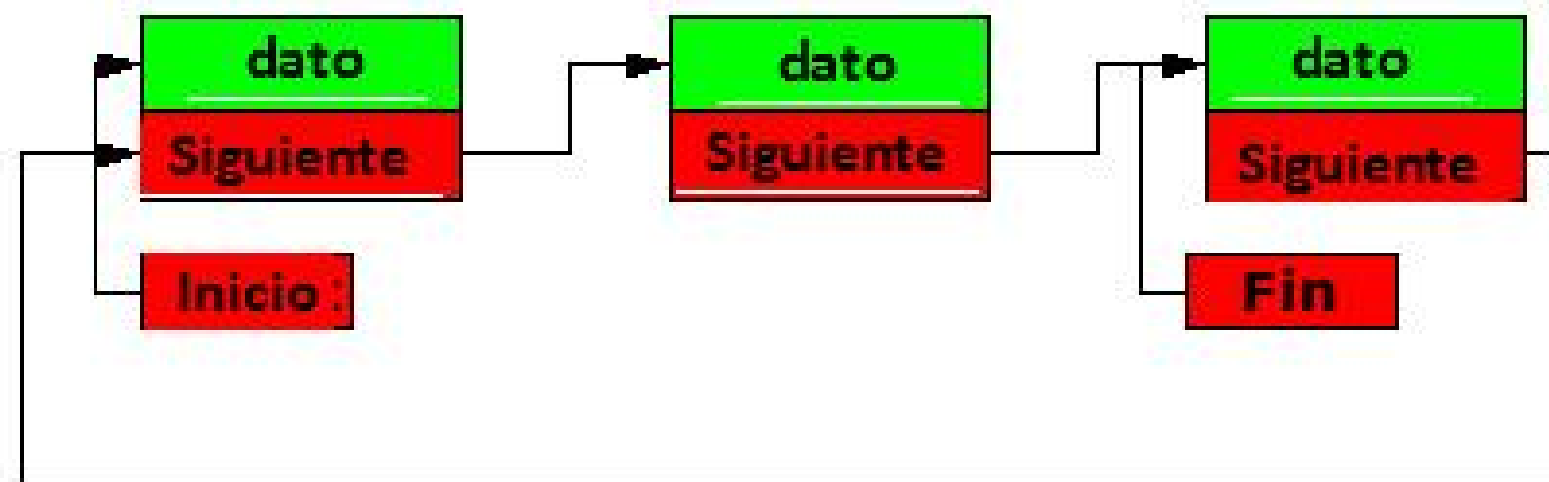
Lista doblemente enlazada



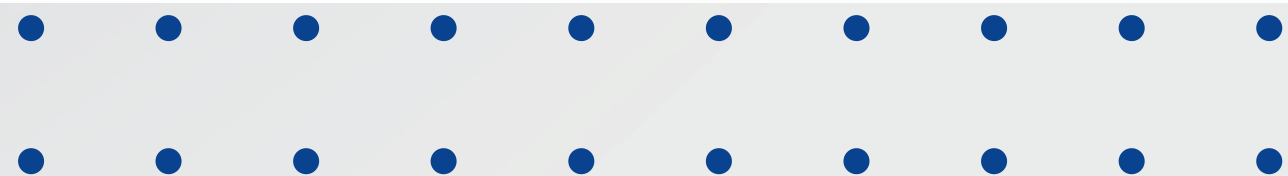
Lista Circular

- ✓ Recorrido infinito
- ✓ Ideal para procesos cíclicos
- ✓ No existe null
- ✗ No se puede retroceder

Lista circular



Carga de Archivos



Perl, aunque no tan popular como otros lenguajes para desarrollo web moderno, posee características excepcionales para el manejo de carga de archivos:

- Manejo Nativo de Texto y Binarios
- Módulos Especializados Robustos
- Procesamiento en Streaming
- Validaciones Avanzadas



Ventajas Específicas

Rendimiento en Procesamiento

- Parsing rápido de datos: Regex nativo optimizado
- Manejo eficiente de memoria: Puede procesar GBs de datos con consumo mínimo
- Operaciones de sistema: Integración directa con comandos del sistema



libtext-csv-perl

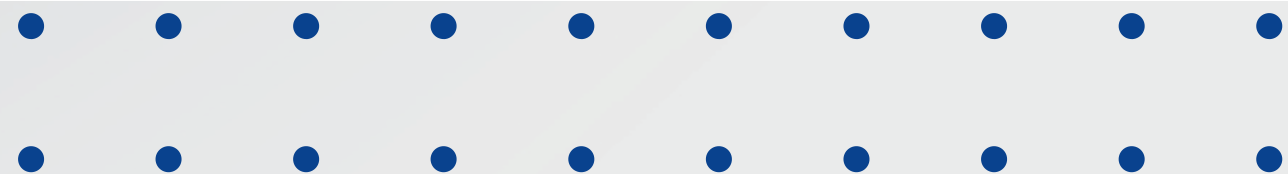
Características Principales

Soporte Completo del Estándar CSV

- RFC 4180 compliance
- Manejo de delimitadores personalizados
- Comillas, escapes y caracteres especiales
- Encoding automático (UTF-8, Latin1, etc.)



Ejemplo Practico



¿Dudas?

GRACIAS